質問回答から最終ベクトルへの決定木

対象実装: 顧客 `index.html` の `questions` / `makeVector()` / `recommendationSizeBand()` / `rankProducts()` と、スタッフ `public/staff/index.html` のQR回答復元・`recalibratePreferenceVector()` / 同等の推薦処理
基準: 2026-11-12時点のプロジェクト実装
目的: どの質問でどの選択肢を選ぶと、希望ベクトルのどの成分が変わるかを、後から個別調整しやすい形で示す。

> この資料の「希望ベクトル」は、質問回答から作る14個の数値です。質問の多くは一成分に単純代入するのではなく、途中値を作って最後に統合します。特にQ1/Q5の複数選択は**平均せず、項目別に最大値（max）**を採用します。Q2/Q3/Q13/Q14は推薦候補を厳守条件で先に絞る場合もあります。

1. まず全体の決定木

Plain Text

```
回答開始
  ├─ Q1 主な用途（複数） ──────────────┐
  ├─ Q2 持ち運び頻度 ─┐                 │
  ├─ Q3 重さの希望 ──┴→ 重量目標・サイズ帯 ─┐
  ├─ Q4 画面の希望 ──────────────────┴→ 画面インチ目標
  ├─ Q5 作業（複数） ──────────────────────┐
  ├─ Q6 利用年数 ──────────────────────────┤
  ├─ Q7 マルチタスク頻度 ──────────────────┴→ CPU目標とpositioning
  │                                          ├→ RAM目標
  │                                          ├→ GPU目標
  │                                          ├→ SSD目標
  │                                          └→ 条件付きNPU基礎値
  ├─ Q8 保存頻度 ──────────────────────────→ SSD目標
  ├─ Q9 電源なし利用 ──────────────────────→ NPU加算＋重量調整
  ├─ Q10 デザイン重視度 ──────────────────→ design
  ├─ Q11 静かな環境 ──────────────────────→ NPU加算
  ├─ Q12 画面の見やすさ ──────────────────→ readability
  ├─ Q13 メーカー（複数・任意） ──────────→ manufacturerMask＋優先候補
  ├─ Q14 故障頻度/価格の希望 ──────────→ failureFrequency＋除外条件
  └─ Q15 保証 ──────────────────────────→ QR回答・スタッフ表示のみ
                                                  │
                                                  ▼
                                    [14成分の順序固定ベクトルを作成]
                                                  │
                                    Q2/Q3の画面サイズ帯＋Q14除外で候補を厳守絞込み
                                                  │
                                    Q13指定メーカーを先に並べる
```

指定候補が不足すれば他社で不足分を補う
|
非優先12成分の0〜1一致度×重みで順位決定
顧客画面は最大3件、スタッフは最大5件

処理順の要点

1. 15問の回答から次節の14成分を作る。メーカー未選択は `manufacturerMask=0` 。
2. Q2/Q3から許容インチ帯を決定する。Q4は帯を変えず、帯内の順位を決めるインチ目標を設定する。
3. Q14で「故障事例が少ない」を選んだ場合、故障が多いと定義済みのメーカーを候補から除外する。これはQ13の指定より優先する。
4. Q13の指定メーカー候補を一致度順に採り、表示数に足りないときだけ、他社から不足分を補う。
5. 残った候補を非優先の12成分で採点する。条件に合う候補が少なければ条件を緩めず、存在する数だけ表示する。

2. 14成分の最終出力

配列順は固定です。商品カタログの14成分と同じ位置・単位で比較します。

index	キー	出力値の作り方	主に関係する質問
0	`cpuSingle`	`round(310 + 182 × x)`	Q1, Q5, Q6, Q7
1	`cpuMulti`	`round(1420 + 1430 × x)`	Q1, Q5, Q6, Q7
2	`npuTOPS`	`min(50, 基礎TOPS + Q9加算 + Q11加算)`	Q5, Q6, Q9, Q11
3	`gpu`	作業GPU係数が全て0なら0、そうでなければ `round(80 + 3000 × 最大係数)`	Q5
4	`ramGB`	候補最大値をとり、16〜32GBに収める	Q1, Q5, Q6, Q7
5	`ssdGB`	`max(Q8の目標, Q5作業のSSD最低候補)`	Q5, Q8
6	`weightG`	`max(800, min(Q3基準重量, Q2上限) − Q9調整)`	Q2, Q3, Q9

7	`design`	3 / 6 / 9	Q10
8	`displayInch`	Q2とQ4の組合せで13.3 / 14 / 15.6 / 16	Q2, Q4
9	`aspectRatio`	13.3/15.6インチなら1.777778（16:9）、14/16インチなら1.6（16:10）	`displayInch` から派生
10	`manufacturerMask`	Q13で選んだメーカーbitの合計（未指定0）	Q13
11	`failureFrequency`	故障少希望0、価格優先1	Q14
12	`readability`	特にない5、見やすさ重視9	Q12
13	`positioning`	`max(利用年数基礎点, round(2.061 + 6.198 × x))`	Q5, Q6, Q7

ここで、CPU需要と位置付け回帰に使う `x` は次のとおりです。

Plain Text

```
purposeBase = 選択したQ1用途のCPU基礎値の最大
 taskCpu    = 選択したQ5作業のCPU値の最大（未選択がない前提で計算）
yearsAdd    = Q6の加算値
multiAdd    = Q7の加算値

Dcpu = clamp(max(purposeBase, taskCpu) + yearsAdd + multiAdd, 0.20, 1.00)
x    = clamp((Dcpu - 0.20) / 0.80, 0, 1)
```

`clamp(v, min, max)` は、 `v` を指定範囲内に収める処理です。Q1/Q5で複数選択しても平均せず、CPU/GPU/RAM/SSDの各必要量を別々に最大値で集約します。

3. 各質問の枝と回答選択肢

QRの回答コードは顧客QRの現行schema v5に対応します。複数選択のコードはbit値で、選んだ値をOR（ビット和）した数値がQRに入ります。単一選択のコードは選択肢番号です。

Q1 — パソコンの主な用途（複数選択可）

Plain Text

```
Q1で選んだ用途ごとにCPU基礎値・RAM候補を記録
  ├─ 仕事 [QR bit 1]        → CPU 0.35、RAM候補16GB
  ├─ 勉強 [QR bit 2]        → CPU 0.28、RAM候補8GB
  └─ 趣味・娯楽 [QR bit 4] → CPU 0.40、RAM候補16GB
```

- CPUは選択用途の最大値を `purposeBase` とする。例：仕事＋趣味なら `max(0.35, 0.40)=0.40` 。
- RAMは選択用途の候補の最大をとる。勉強のみの8GB候補でも、最終値はQ1/Q5/Q6/Q7統合時の16GB下限が適用される。
- Q1はCPU/RAM以外のベクトル成分を直接変えない。

Q2 — 持ち運びの頻度

回答	QRコード	重量上限 `carryCeiling`	Q4と作る画面インチ目標	サイズ帯への寄与
ほとんど持ち運びはしない	1	2400g	Q4大画面→16、Q4小型→14	Q3の回答と合わせて大画面帯になる場合あり
週1〜3日は持ち運びする	2	1600g	Q4大画面→15.6、Q4小型→14	Q2だけでは帯を限定しない
週4〜7日は持ち運びする	3	1250g	Q4大画面→15.6、Q4小型→13.3	通常は小型帯。Q3「重い方が良い」なら帯制限を解除

Q2単独で最終推薦帯を確定しません。必ずQ3との組合せ表を参照してください。

Q3 — 重さに関して

回答	QRコード	基準重量 `baseWeight`	画面サイズ帯の処理
重さは気にしない	1	1600g	Q2由来の帯を維持
重い方が良い	2	2200g	Q2が週4〜7日の場合だけ、Q2由来のサイズ帯を解除。それ以外はQ2由来の帯を維持

軽い方が良い	3	1000g	Q2にかかわらず13.3/14インチ帯へ上書き

Q2/Q3で重量目標を計算した後、Q9の電源なし利用分を引きます。最終の重量目標は `max(800, min(baseWeight, carryCeiling) - unpluggedAdj)` 。したがって「重い方が良い」かつ週4〜7日持ち運びでは、**サイズ帯は解除**しますが、重量目標にはQ2の1250g上限がまだ効きます。

Q4 — 画面の大きさ

回答	QRコード	画面インチ目標の決定
一度にたくさんの情報を表示したい	1	Q2が持ち運びなしなら16インチ、それ以外なら15.6インチ
少しでも小型なパソコンが良い	2	Q2が週4〜7日なら13.3インチ、それ以外なら14インチ

Q4は**ハード絞込みではなくスコア用の希望インチ値**です。Q2/Q3で決まった許容帯をQ4で上書きしません。比率は画面インチ値から自動派生し、独立した選択肢ではありません。

Q5 — パソコンでする作業（複数選択可）

選んだ各作業のCPU/GPU/RAM/SSD候補を表に従い記録します。複数作業を選んだ場合、各列の最大値を使います。QR bitは選択肢順に `1,2,4,...,2048` です。

QR bit	作業	CPU需要	GPU係数	RAM候補	SSD候補
1	ウェブ検索	0.24	0.10	8GB	0GB
2	メールの送受信	0.22	0.03	8GB	0GB
4	文書作成・編集	0.30	0.10	16GB	0GB
8	表計算・データ管理	0.42	0.15	16GB	0GB
16	プレゼンテーション資料作成・発表	0.42	0.15	16GB	0GB
32	画像・動画の編集	0.78	0.85	32GB	1024GB

64	SNS・ブログの更新	0.30	0.05	8GB	0GB
128	ネットショッピング・銀行決済	0.22	0.05	8GB	0GB
256	オンライン会議・通話	0.40	0.15	16GB	0GB
512	ゲーム	0.72	0.90	32GB	1024GB
1024	動画視聴	0.32	0.15	16GB	0GB
2048	プログラミング	0.70	0.12	16GB	0GB

- CPU候補はQ1のCPU基礎値と比較して大きい方を使い、Q6/Q7の加算を加える。
- GPU係数の最大値を `taskGpu` とし、GPU値が0でないときだけ `round(80 + 3000×taskGpu)` に変換する。
- Q5のRAM候補は最終RAM 16GB下限・32GB上限と他質問の要求とともに統合する。
- 画像・動画編集またはゲームを選ぶとSSD候補は最低1024GB。
- 画像・動画編集、オンライン会議、プログラミングのいずれかを選び、かつQ6が6〜12年の場合、NPU基礎値10 TOPSが付く。

Q6 — パソコンを使い続けたい年数

回答	QRコード	CPU加算 `yearsAdd`	RAM候補	position基礎点	NPU基礎値の条件
3年未満	1	0	16GB	4	なし
3〜5年	2	0.05	16GB	6	なし
6〜12年	3	0.10	32GB	8	Q5が画像・動画編集/オンライン会議/プログラミングのいずれかなら10 TOPS

位置付けは、Q6の基礎点とCPU回帰値の大きい方です。Q6が6年以上ならRAM32GBが最終値になります（Q7やQ5作業にも同じ要求があれば、いずれも最大値統合）。

Q7 — マルチタスクの頻度

回答	QRコード	CPU加算 `multiAdd`	RAM候補
ほとんどしない	1	0	16GB
たまにする	2	0.06	16GB
頻繁にする	3	0.13	32GB

RAM32GB要件になるのは「頻繁にする」の場合です。CPUはQ1/Q5の最大要求にこの値を加算してから0〜1の需要 `x` に換算します。

Q8 — 資料や画像などの保存頻度

回答	QRコード	SSD目標
ほとんどしない	1	256GB
たまにする	2	512GB
頻繁にする	3	1024GB

Q5で画像・動画編集またはゲームを選んだ場合は、Q8目標と作業候補1024GBの大きい方が使われます。

Q9 — 電源に接続せず使用する頻度

回答	QRコード	NPU加算	重量目標からの差引き
ほとんどしない	1	0 TOPS	0g
たまにする	2	10 TOPS	40g
頻繁にする	3	20 TOPS	80g

NPUへの加算後はQ11加算・対象時Q6/Q5の基礎10 TOPSと合算し、最終値を50 TOPSで上限処理します。バッテリー駆動時間の実測予測ではありません。

Q10 — デザイン性の重視度

回答	QRコード	design
ほとんど重視しない	1	3
少し重視する	2	6
かなり重視する	3	9

Q11 — 静かな環境で作業する頻度

回答	QRコード	NPU加算
ほとんどしない	1	0 TOPS
たまにする	2	10 TOPS
頻繁にする	3	20 TOPS

Q9とQ11の加算はQ6/Q5条件による基礎TOPSと合算し、50 TOPSを超えないようにします。これは省電力・低発熱に関係するNPU希望の目安で、実際の静音性やバッテリー持ちそのものを保証しません。

Q12 — 画面の見やすさ

回答	QRコード	readability
特にない	1	5
見やすい方が良い	2	9

Q13 — メーカー（複数選択可・任意）

選択肢のbit値が、そのまま顧客ベクトルの `manufacturerMask` のメーカーbitです。未選択は0です。複数社を選ぶとbit値をORして記録します。

QR bit	メーカー	ベクトルmask
1	Apple	1
2	NEC	2

4	富士通（FMV）	4
8	dynabook	8
16	パナソニック（レッツノート）	16
32	VAIO	32
64	Microsoft（Surface）	64
128	ASUS	128
256	Lenovo	256
512	HP	512
1024	Dell	1024
2048	MSI	2048
4096	Acer	4096
8192	マウスコンピューター	8192
16384	chromebook	16384

例：AppleとVAIOを選択 → mask `1 OR 32 = 33`。推薦では指定メーカーを先に順位付けします。表示数に不足する場合、他社候補で補います。ただしQ14の故障除外に該当するメーカーは、選択済みでも対象外です。

Q14 — 価格と故障頻度の希望

回答	QRコード	failureFrequency	ハード条件
値段は高いが故障事例が少ない	1	0	ASUS/Lenovo/HP/Dell/MSI/Acerを除外。Q13で希望されていても除外
値段は安いが故障事例が多い	2	1	故障頻度によるメーカー除外なし

故障頻度index 11は一致度計算には入りません。Q14の回答は候補フィルターのスイッチとして使います。

Q15 — 保証の希望

回答	QRコード	14成分ベクトルへの影響
メーカー保証で十分	1	なし
物損保証を追加したい	2	なし
何でも守れる保証が良い	3	なし
今はまだ決めていない	4	なし

保証項目はPCの14スペック成分にないため、CPU/RAM等の数値は変えません。回答コードはQRに含まれ、スタッフ側で回答を表示するために使います。

4. Q2・Q3のハードサイズ帯決定木

Plain Text

```
Q3「軽い方が良い」か？
  ├─ はい → 許容サイズ=[13.3, 14]インチ（Q2より優先）
  └─ いいえ
       └─ Q2の持ち運び頻度は？
            ├─ ほとんど持ち運びなし → [15.6, 16]インチ
            ├─ 週1〜3日              → サイズ帯の追加制限なし
            └─ 週4〜7日
                 └─ Q3「重い方が良い」か？
                      ├─ はい → Q2由来のサイズ帯制限なし
                      └─ いいえ（重さは気にしない）→ [13.3, 14]インチ
```

サイズ帯は候補を除外する厳守条件、`displayInch` はその候補の中で順位を決めるソフト目標です。Q4は帯を変更しません。画面比率は実インチから派生します。

5. 需要を数値化する統合の順序

CPUとpositioning

1. Q1の用途CPU基礎値の最大を取る。
2. Q5の作業CPU値の最大を取る。
3. `max(Q1基礎, Q5最大) + Q6加算 + Q7加算` を計算し、0.20〜1.00に制限して `Dcpu` とする。
4. `x=(Dcpu−0.20)/0.80` を0〜1に制限する。
5. `cpuSingle=round(310+182x)` 、 `cpuMulti=round(1420+1430x)` 。

6. `positioning=max(Q6基礎点, round(2.061+6.198x))` 。

CPU範囲310–492および1420–2850は2026-11-10提供の実機39機種から採用した固定比較範囲です。各製品との類似度はこの範囲内を0〜1へ線形正規化します。

GPU、RAM、SSD

- **GPU:** Q5作業のGPU係数最大を使用。係数0ならGPU=0、それ以外は `round(80+3000×最大係数)` 。
- **RAM:** `min(32, max(16, Q1 RAM候補, Q5 RAM候補最大, Q6 RAM候補, Q7 RAM候補))` 。最終要求は必ず16GBまたは32GBで、64GB要求は出しません。
- **SSD:** `max(Q8の256/512/1024GB, Q5作業のSSD候補最大)` 。

NPU TOPS

```
基礎値 = 10 TOPS   (Q6=6〜12年 かつ Q5が画像/動画編集・オンライン会議・プログラミングのいず
       または 0 TOPS (それ以外)
Q9加算 = ほとんどしない0 / たまに10 / 頻繁20
Q11加算 = ほとんどしない0 / たまに10 / 頻繁20
npuTOPS = min(50, 基礎値 + Q9加算 + Q11加算)
```

重量、画面、主観評価・カテゴリ値

- 重量は `max(800, min(Q3基準, Q2上限) − Q9重量差引き)` 。
- 画面サイズはQ2/Q4で決まり、比率は 13.3/15.6→16:9、14/16→16:10。
- `design` はQ10、 `readability` はQ12の回答に直接対応。
- メーカーmaskはQ13、 `failureFrequency` はQ14に直接対応。
- Q15はスペックベクトルに影響しません。

6. 最後の候補絞込みとスコア

候補を除外する優先条件

- Q2/Q3のサイズ帯から外れるPCは除外する（サイズ帯なしの回答組合せではこの条件を適用しない）。
- Q14で故障少希望なら、次のメーカーをQ13指定の有無にかかわらず除外する：ASUS、Lenovo、HP、Dell、MSI、Acer。

- Q13でメーカー指定がある場合、まず指定メーカー商品を順位付けする。不足分は同じサイズ・故障条件を満たす他メーカー商品で補う。
- 条件を満たす商品が表示上限未満でも、条件を緩めません。

スコア対象

一致度は0〜100点です。メーカーmask index 10と故障頻度 index 11は候補条件用で、スコアには含みません。採点対象は `[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13]` 、有効重み合計は9.35です。

index	項目	重み	似ている度合い
0	CPU single	1.00	固定範囲0〜1正規化値の差
1	CPU multi	1.00	同上
2	NPU TOPS	0.80	必要量を満たせば満点、未満だけ減点
3	GPU	0.60	固定範囲正規化値の差
4	RAM	1.00	必要量を満たせば満点、未満だけ減点
5	SSD	0.90	固定範囲正規化値の差
6	重量	0.70	希望重量との差
7	デザイン	0.50	目標評価との差
8	画面サイズ	1.00	希望インチとの差（許容帯を通過後に比較）
9	画面比率	0.70	同じ比率1、違えば0
12	見やすさ	0.65	目標評価との差
13	positioning	0.50	目標評価との差

連続値は `similarity=1−|normalize(customer)−normalize(product)|` 。NPU/RAMは必要量を超えても加点せず、 `similarity = 1−max(0, required−available)` （required=0なら1）。比率はカテゴリ一致/不一致で1/0です。

Plain Text

```
match = 100 × Σ(各採点項目の重み × similarity) / 9.35
```

顧客側の表示上限は3件、スタッフ側は5件です。

7. 例：枝を最後までたどる

次の回答を選んだとします。

- Q1：勉強
- Q2：週4〜7日持ち運ぶ
- Q3：軽い方が良い
- Q4：少しでも小型
- Q5：ウェブ検索
- Q6：3年未満
- Q7：マルチタスクほとんどしない
- Q8：保存ほとんどしない
- Q9：電源なし利用ほとんどしない
- Q10：デザインほとんど重視しない
- Q11：静かな場所での作業ほとんどしない
- Q12：見やすさ特にない
- Q13：メーカー未指定
- Q14：値段は高いが故障事例が少ない
- Q15：メーカー保証で十分

CPUは $D_{cpu}=\max(0.28,0.24)+0+0=0.28$ 、 $x=(0.28-0.20)/0.80=0.10$ 。したがってsingle= $\mathrm{round}(328.2)=328$ 、multi= $\mathrm{round}(1563)=1563$ 。GPUは $\mathrm{round}(80+3000\times0.10)=380$ 。RAMは勉強候補8GBでも最終下限により16GB。SSDは256GB。重量目標は $\max(800,\min(1000,1250)-0)=1000\mathrm{g}$ 。画面目標は13.3インチ、比率1.777778。positioningは $\max(4,\mathrm{round}(2.061+6.198\times0.10))=4$ 。

最終14成分は次のとおりです。

```
Plain Text
```

```
[328, 1563, 0, 380, 16, 256, 1000, 3, 13.3, 1.777778, 0, 0, 5, 4]
```

推薦候補はQ2/Q3により13.3/14インチに限定され、Q14によりASUS/Lenovo/HP/Dell/MSI/Acerが除外されます。Q13は未指定なので、残った候補全体をスコア順に並べます。

8. QRでスタッフへ渡る情報と互換上の注意

- 現行schema v5のQRは、`version + 14ベクトル + 15問の回答コード` の30個の数値をカンマ区切りで持ちます。
- Q1/Q5/Q13の複数選択コードはbit mask。例えばQ5の画像・動画編集(bit32)とゲーム(bit512)を同時選択すると、回答欄は `32 OR 512 = 544` です。
- Q15保証は14成分には影響しませんが、回答コードからスタッフ側で復元できます。
- 旧14数値だけのQRにはQ2/Q3を含む回答コードがありません。スタッフ側は回答を推測せず、サイズ帯を含む推薦を行わないようにします。新しい質問回答QRを利用してください。

9. 微調整するときの参照箇所

調整対象	顧客側	スタッフ側/運用
質問文・選択肢・順番	`questions`	`QR_QUESTIONS` も同じ順序で更新
QR回答bit	`QR_ANSWER_CODES`	`QR_QUESTIONS[].codes` 。意味を変えた場合はversion互換が必要
Q1用途のCPU/RAM候補	`makeVector()` の `purposeMap` / `purposeRamMap`	`recalibratePreferenceVector()` の対応表も同期
Q5作業別CPU/GPU/RAM/SSD	`makeVector()` の `taskMap`	`recalibratePreferenceVector()` の対応表も同期
Q6/Q7 CPU/RAM/positioning	`yearsAdd` / `multiAdd` / `yearsRam` / `q7Ram` / `basePosition`	スタッフQR再計算も同期
Q9/Q11 NPU、Q9重量	`npuFrequencyAdd` / `unpluggedAdj`	旧QR変換時の互換処理も確認
Q2/Q3許容インチ帯	`recommendationSizeBand()`	同名関数を両ページで同じ条件にする
正規化・重み・採点対象	`bounds` / `MATCH_WEIGHTS` / `MATCH_SCORE_INDICES`	`MATCH_RANGES` 等を必ず同時変更
メーカー・故障優先条件	`manufacturerMask` / `failureFrequency` / `rankProducts()`	客用とスタッフ用を同一に保つ

編集上の注意: 14成分の順番、単位、QRコード番号、スタッフの回答解釈は相互依存しています。需要値のみの調整であっても、顧客 `makeVector()` 、スタッフ `recalibratePreferenceVector()` 、編集可能CSV、ベクトル基準書の値を同時に照合してください。既存Firestore商品データを書き換える必要はありません。